Практическое задание

Динамическое программирование

Пошаговое управление инвестиционным портфелем

Лабораторная работа №4

Соколов Никита Константинович

Группа К3339, поток 1.2

Состав отчёта

1. Цель и постановка
2. Общая модель ДП и Беллман
3. Модель конкретной задачи
4. Псевдокод и диаграмма классов
5. Ручной расчёт с формулами
6. Результаты, политика A_k(s), тесты, сложность
7. Заключение

Ответ (критерий ожидания): I* = 134.24 д.е.

Политика A_k(s) зависит от достигнутого состояния (раздел 6).

1. Цель и постановка задачи

Цель: решить задачу пошагового управления портфелем методом динамического программирования, выписать соотношение Беллмана для своей модели и найти оптимальную политику управлений.

Начальное состояние: ЦБ1 = 100, ЦБ2 = 800, Деп = 400, кэш = 600. W0 = 1900 д.е.

Пакеты (1/4 начального объёма): 25 / 200 / 100. Минимумы: 30 / 150 / 100. Комиссии: 4% / 7% / 5%. Кредит запрещён. Покупки оплачиваются свободными средствами, включая выручку от продаж на том же этапе.

Ситуация	p1	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p2	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p3	ЦБ1	ЦБ2	Деп
Благопр.	0.60	1.20	1.10	1.07	0.30	1.40	1.15	1.01	0.40	1.15	1.12	1.05
Нейтр.	0.30	1.05	1.02	1.03	0.20	1.05	1.00	1.00	0.40	1.05	1.01	1.01
Негатив.	0.10	0.80	0.95	1.00	0.50	0.60	0.90	1.00	0.20	0.70	0.94	1.00

Основной критерий: математическое ожидание. В программе также доступны Вальд, оптимизм и Гурвиц.

2. Общая модель ДП и соотношение Беллмана

Состояние s_k, управление u_k, переход s_{k+1} = f_k(s_k, u_k, ξ_k), где ξ_k — случайный сценарий этапа.

$$V_k(s) = \max_u \Sigma_\xi p_k(\xi) \cdot V_{k+1}(f_k(s, u, \xi))$$

Терминальное условие: V_4(s) = W(s) − W0, где W(s) = v1 + v2 + v3 + cash.

Обратный ход: от k = 3 к k = 1 считаются V_k(s) и A_k(s). Прямой ход: из s0 по политике восстанавливаются действия; при неопределённости A_k задаётся для каждого достижимого s.

3. Модель конкретной задачи

s = (v1, v2, v3, cash), u = (k1, k2, k3). Пакеты Δ = (25, 200, 100), комиссии c = (0.04, 0.07, 0.05), минимумы m = (30, 150, 100). Искусственных лимитов на число пакетов и активов нет.

Переход f на этапе k. Сначала продажи (ki < 0): cash := cash + |ki|·Δi·(1 − ci), vi := vi − |ki|·Δi. Затем покупки (ki > 0): cash := cash − ki·Δi·(1 + ci), vi := vi + ki·Δi. Условие: cash ≥ 0; при продаже vi ≥ mi. После сделок рынок: vi := vi · r_i(ξ).

Беллман для модели (критерий ожидания):

$$V_4(s) = W(s) - W0$$

$$V_k(s) = \max_u \Sigma_\xi p_k(\xi) \cdot V_{k+1}(f_k(s, u, \xi)),\ k = 3, 2, 1$$

$$A_k(s) = \arg\max_u \Sigma_\xi p_k(\xi) \cdot V_{k+1}(f_k(s, u, \xi))$$

Деньги учитываются до копейки (без квантования до 10 д.е.). Цель: I = E[W_final] − W0.

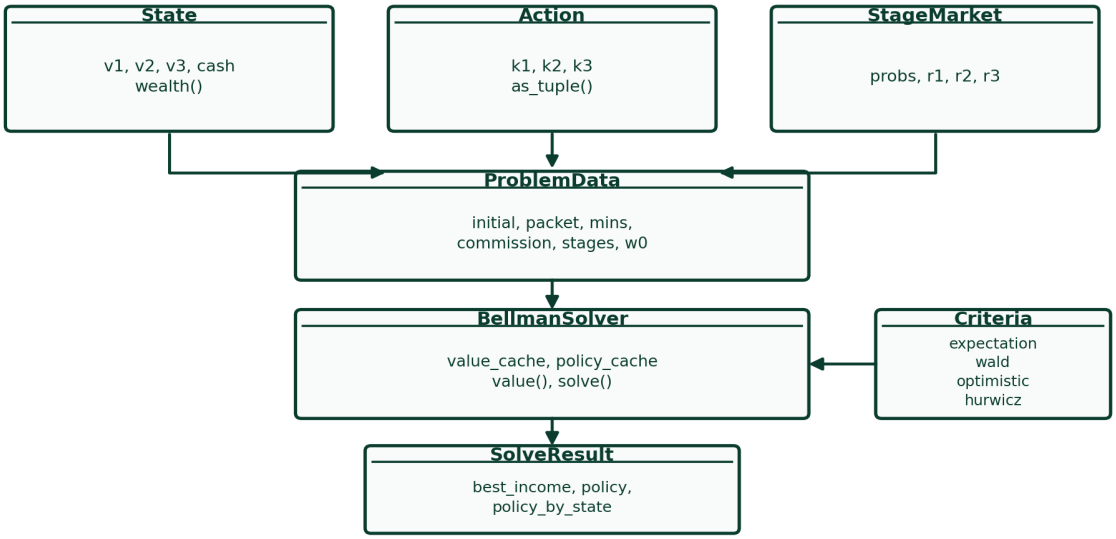
4. Псевдокод и диаграмма классов

1) Задать V_4(s) = W(s) − W0.

2) Для k = 3, 2, 1 и каждого s перебрать допустимые u (продажи, затем покупки из кэша после продаж), по критерию выбрать u*, сохранить A_k(s) и V_k(s).

3) Из s0 построить дерево достижимых состояний и выписать A_k(s); отдельно можно показать траекторию для наиболее вероятных ξ.

Диаграмма классов: portfolio_dp.py



5. Ручной расчёт с формулами (этап 3)

Рассматривается последний этап k = 3. Состояние s = (100, 800, 400, 600), W0 = 1900. Вероятности: p = (0.4, 0.4, 0.2). Коэффициенты доходности:

благопр.: r = (1.15, 1.12, 1.05); нейтр.: r = (1.05, 1.01, 1.01); негатив.: r = (0.70, 0.94, 1.00).

Формулы этапа: V_4(s′) = W(s′) − 1900, V_3(s) = max_u [0.4·V_4(f(s,u,благ)) + 0.4·V_4(f(s,u,нейтр)) + 0.2·V_4(f(s,u,негатив))].

5.1. Управление u = (0, 0, 0) — без сделок

После управления состояние не меняется: s′ = (100, 800, 400, 600). Дальше применяется рынок.

Благоприятный: v = (100·1.15, 800·1.12, 400·1.05, 600) = (115, 896, 420, 600), W = 2031, V_4 = 2031 − 1900 = 131.

Нейтральный: v = (105, 808, 404, 600), W = 1917, V_4 = 17.

Негативный: v = (70, 752, 400, 600), W = 1822, V_4 = −78.

$$E[V_4] = 0.4\cdot 131 + 0.4\cdot 17 + 0.2\cdot(-78) = 52.4 + 6.8 - 15.6 = 43.6.$$

5.2. Управление u = (−1, 0, 0) — продать ЦБ1 на 25

Продажа: cash := 600 + 25·(1 − 0.04) = 600 + 24 = 624, v1 := 100 − 25 = 75. После управления: s′ = (75, 800, 400, 624).

Благоприятный: (75·1.15, 896, 420, 624) = (86.25, 896, 420, 624), W = 2026.25, V_4 = 126.25.

Нейтральный: (78.75, 808, 404, 624), W = 1914.75, V_4 = 14.75.

Негативный: (52.5, 752, 400, 624), W = 1828.5, V_4 = −71.5.

$$E[V_4] = 0.4\cdot 126.25 + 0.4\cdot 14.75 + 0.2\cdot(-71.5) = 50.5 + 5.9 - 14.3 = 42.1.$$

5.3. Управление u = (−2, 0, 0) — продать ЦБ1 на 50

cash := 600 + 50·0.96 = 648, v1 := 50. Состояние (50, 800, 400, 648).

V_4 по сценариям: 121.5; 12.5; −65.0. E = 0.4·121.5 + 0.4·12.5 + 0.2·(−65) = 48.6 + 5.0 − 13.0 = 40.6.

5.4. Сравнение и вывод фрагмента

u	смысл	V_4 по ξ	E
(0,0,0)	без сделок	131; 17; −78	43.60
(−1,0,0)	продать ЦБ1 на 25	126.25; 14.75; −71.5	42.10
(−2,0,0)	продать ЦБ1 на 50	121.5; 12.5; −65	40.60

В точке s = (100, 800, 400, 600) на этапе 3 среди разобранных управлений лучше u* = (0, 0, 0), V_3(s) ≥ 43.6. Полный оптимум по всем трём этапам даёт программа (раздел 6): I* = 134.24.

6. Результаты программы

Команда: python3 portfolio_dp.py. Критерий: математическое ожидание.

$$I^* = 134.24 \text{ д.е.}, \quad E[W_{final}] = 2034.24 \text{ д.е.}$$

Политика $A_k(s)$ для достижимых состояний:

Этап 1: $s_0 = (100, 800, 400, 600) \to u = (23, 0, 0)$ — купить ЦБ1 на 575.

Этап 2: благоприятный $s = (810, 880, 428, 2) \to u = (-31, 0, 0)$; нейтральный $s = (708.75, 816, 412, 2) \to u = (-27, 0, 0)$; негативный $s = (540, 760, 400, 2) \to u = (-20, 0, 0)$.

Этап 3: во всех девяти достижимых состояниях $u = (0, 0, 0)$.

Иллюстрация при наиболее вероятных сценариях: этап 1 купить ЦБ1 на 575; этап 2 продать ЦБ1 на 775; этап 3 без сделок.

Независимые тесты (все пройдены):

T1 — продажа увеличивает кэш с комиссией 4%.

T2 — покупка 3 пакетов ЦБ2 допустима за счёт продажи ЦБ1 (без продаж — нет).

T3 — кредит запрещён.

T4 — генератор действий учитывает выручку от продаж.

T5 — $V_4(s_0) = 0$.

T6 — продажа ниже минимума ЦБ1 запрещена.

Сложность: $K = 3$, $|\Xi| = 3$, $|A(s_0)| = 1502$, $|S| \approx 4.5 \cdot 10^3$. Время $O(K \cdot |S| \cdot |A| \cdot |\Xi|)$, память $O(|S|)$. Практический счёт ≈ 65 с.

7. Заключение

1. Построена модель портфеля как задача ДП без искусственных лимитов на пакеты и активы.

2. Выведено соотношение Беллмана для конкретной модели; покупки учитывают средства от продаж.

3. Денежный учёт до копейки, без квантования до 10 д.е.

4. В отчёте приведён ручной расчёт этапа 3 с формулами и численной проверкой нескольких u.

5. Получена политика $A_k(s)$ и $I^* = 134.24$ д.е. (критерий ожидания); добавлены тесты и оценка сложности.

6. Код: lab4/portfolio_dp.py · https://github.com/ProgrammistNik/Optimization_Methods